

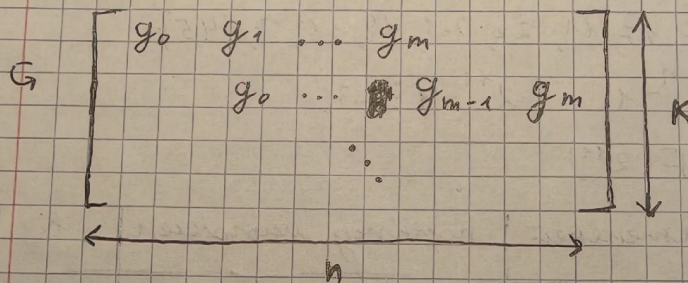
30.04.2026 Конспект

Коды Руга - Саламона

БЧХ-коды двоячные

$$g(r) = \text{Лок} \{ M_i(x), i = b, \dots, b+d-2 \}$$

$$g_0 + g_1 x + g_2 x^2 + \dots + g_m x^m$$



$$k < n$$

$r = n - k$ избыточность

$$GF(p) \quad a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \dots a_i \in GF(p)$$

$$p(x) : \deg p(x) = m$$

$$1, \alpha, \alpha^2 \dots \alpha^m$$

Коды Руга - Саламона над полем $GF(q)$ код

$$БЧХ \quad n = q - 1$$

$$g(x) = (x - \alpha^b) \cdot (x - \alpha^{b+1}) \cdot \dots \cdot (x - \alpha^{b+d-2})$$

обычно $b = 1$

$$n = 15$$

$$g(x) =$$

$$= x^4 + \alpha$$

$$g(x) \quad k$$

Алгоритм

$$G = (g)$$

$$c(x) :$$

$$e(x)$$

$$v(x)$$

$$c(\alpha^i)$$

$$S_j =$$

$$v$$

$$S_j$$

$$Y_n$$

значение
ошибки

$$n=15 \quad G=(2^4) \quad d=5$$

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4) =$$

$$= x^4 + \alpha_3 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_1 x + \alpha_0$$

$$g(x) \quad K=11 \quad d=5 \quad (15, 7)$$

$$n=15 \quad (15, 11)$$

Алгоритм Тьюринга-Торелл-Торелл-Торелл

$$G=(q) \quad d \quad \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{d-1} - \text{корни } g(x)$$

$$c(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_{n-1} x^{n-1}$$

$$e(x) = e_0 + e_1 x + \dots + e_{n-1} x^{n-1}$$

$$V(x) = c(x) + e(x) = v_0 + v_1 x + v_2 x + \dots + v_{n-1} x^{n-1}$$

$$c(\alpha^j) = 0 \quad j = \overline{1, d-1}$$

$$S_j = V(\alpha^j) = c(\alpha^j) + e(\alpha^j) = e(\alpha^j)$$

$V < t$ $i_1, i_2, \dots, i_V$ - позиции ошибок

$$S_j = e_{i_1} \cdot \alpha^{i_1 j} + e_{i_2} \cdot \alpha^{i_2 j} + \dots + e_{i_V} \cdot \alpha^{i_V j}$$

7) код

значение
ошибки на i_j

$$Y_n = e_{i_n} \quad X_n = \alpha^{i_n} \quad \text{локация ошибки}$$

значение
ошибки

$$S_j = Y_1 \cdot X_1^j + Y_2 \cdot X_2^j + \dots + Y_V \cdot X_V^j \quad j = \overline{1, d-1}$$

Если $V < t$

Вместо X_n будем искать коэф. полинома
 корней которого являются X_n^{-1}
 полином
 локализация
 ошибок

$$\Lambda(x) = \prod_{j=1}^v (1 - x \cdot X_j) = 1 + \Lambda_1 x + \dots + \Lambda_v x^v$$

$$v=3 \begin{cases} Y_1 - X_1 + Y_2 X_2 + Y_3 \cdot X_3 = S_1 \\ Y_1 \cdot X_1^2 + Y_2 X_2^2 + Y_3 X_3^2 = S_2 \\ Y_1 \cdot X_1^3 + Y_2 X_2^3 + Y_3 X_3^3 = S_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y_1 \cdot X_1^2 + Y_2 X_2^2 + Y_3 X_3^2 = S_2 \\ Y_1 \cdot X_1^3 + Y_2 X_2^3 + Y_3 X_3^3 = S_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y_1 \cdot X_1^3 + Y_2 X_2^3 + Y_3 X_3^3 = S_3 \end{cases}$$

$$\Lambda(X_1^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_1^{-1} + \Lambda_2 X_1^{-2} + \Lambda_3 X_1^{-3} = \emptyset \cdot X_1^3$$

$$\Lambda(X_2^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_2^{-1} + \Lambda_2 X_2^{-2} + \Lambda_3 X_2^{-3} = \emptyset \cdot X_2^3$$

$$\Lambda(X_3^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_3^{-1} + \Lambda_2 X_3^{-2} + \Lambda_3 X_3^{-3} = \emptyset \cdot X_3^3$$

$$\begin{cases} X_1^3 + \Lambda_1 \cdot X_1^2 + \Lambda_2 X_1 + \Lambda_3 = \emptyset \cdot X_1 Y_1 \\ X_2^3 + \Lambda_1 X_2^2 + \Lambda_2 X_2 + \Lambda_3 = \emptyset \cdot X_2 Y_2 \\ X_3^3 + \Lambda_1 X_3^2 + \Lambda_2 X_3 + \Lambda_3 = \emptyset \cdot X_3 Y_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} X_1^4 \cdot Y_1 + \Lambda_1 X_1^3 Y_1 + \Lambda_2 X_1^2 Y_1 + \Lambda_3 \cdot X_1 \cdot Y_1 = \emptyset \\ X_2^4 Y_2 + \Lambda_1 X_2^3 Y_2 + \Lambda_2 X_2^2 Y_2 + \Lambda_3 X_2 Y_2 = \emptyset \\ X_3^4 \cdot Y_3 + \Lambda_1 X_3^3 Y_3 + \Lambda_2 X_3^2 Y_3 + \Lambda_3 X_3 Y_3 = \emptyset \end{cases}$$

$\parallel$
 S_4

$\parallel$
 S_3

$\parallel$
 S_2

$\parallel$
 S_1

$$S_4 + \Lambda_1 S_3 + \Lambda_2 S_2 + \Lambda_3 \cdot S_1 = \emptyset$$

$$S_5 + \Lambda_1 S_4 + \Lambda_2 S_3 + \Lambda_3 \cdot S_2 = \emptyset$$

$$S_6 + \Lambda_1 \cdot S_5 + \Lambda_2 S_4 + \Lambda_3 \cdot S_3 = \emptyset$$

$$\begin{pmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -S_4 \\ -S_5 \\ -S_6 \end{pmatrix}$$

$$GF(2^4) \quad PC(15,9) \quad d=7$$

$$P(x) = 1 + x + x^4$$

$$g(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^3)(x + \alpha^4)(x + \alpha^5)(x + \alpha^6) =$$

$$= x^6 + \alpha^{10} \cdot x^5 + \dots$$

Домашнее задание 11.

Задача 1

$$n = 15, d = 5, GF(2^4)$$